

Math-Modeling-World: cumcm-2020-A advanced 报告

2020 年 CUMCM A 题：炉温曲线

摘要

针对 2020 年全国大学生数学建模竞赛 A 题——回焊炉炉温曲线的建模与优化问题，本文建立了基于一阶热惯性机理的回焊炉温度曲线仿真模型，并在制程界限约束下对传送带速度和温区设定进行优化，得到了满足生产要求的工艺参数。

问题一：基于傅里叶热传导定律与牛顿冷却定律，建立焊接区域中心温度的一阶热惯性微分方程模型。通过附件实测数据标定热时间常数 $\tau = 109.09\text{ s}$ 和空气增益因子 $G = 1.29$ ，标定均方根误差为 11.43°C 。以传送带速度 $v = 78\text{ cm/min}$ 、温区设定 $(173, 198, 230, 257, 25)^\circ\text{C}$ 进行仿真，得到峰值温度 251.03°C ，并给出小温区 3 中点 (112.04°C)、小温区 6 中点 (170.91°C)、小温区 7 中点 (192.93°C) 和小温区 8 结束处 (229.36°C) 的温度值。

问题二：固定温区设定 $(182, 203, 237, 254, 25)^\circ\text{C}$ ，在 $65\text{--}100\text{ cm/min}$ 范围内以 0.5 cm/min 步长枚举传送带速度并进行仿真筛选，得到满足所有制程界限的最大允许速度为 $v_{\max} = 92.5\text{ cm/min}$ ，对应峰值温度 240.06°C ，超过 217°C 时间 41.0 s ， $150\text{--}190^\circ\text{C}$ 恒温时间 76.5 s ，全部制程指标均满足表 1 约束。

问题三：以最小化超过 217°C 至峰值温度的阴影面积为目标，建立约束优化模型并进行网格搜索。最优工艺参数为：温区设定 $(180, 200, 245, 260, 25)^\circ\text{C}$ ，传送带速度 95.0 cm/min ，最优阴影面积 $J_{\text{area}} = 321.24^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ ，峰值温度 240.46°C ，超过 217°C 时间 40.0 s 。

问题四：引入对称性指标 J_{sym} ，构造多目标优化模型 $\min J_{\text{area}} + 100 \cdot J_{\text{sym}}$ 。最优工艺参数为：温区设定 $(175, 185, 230, 265, 25)^\circ\text{C}$ ，传送带速度 90.0 cm/min ，阴影面积 $327.40^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ ，对称性指标 5.24°C ，联合目标值 850.92 。所有参数均在允许范围之内且满足制程界限。本文最后对模型参数进行了灵敏度分析，验证了模型的鲁棒性和工程适用性。

关键词：回焊炉；炉温曲线；一阶热惯性模型；制程界限；非线性规划；多目标优化

目录

1	问题重述与分析	5
1.1	问题背景	5
1.2	题面参数	5
1.3	问题概述	6
1.4	分析思路	6
2	数据理解与总体思路	7
2.1	炉内空气温度场构造	7
2.1.1	温区几何参数	7
2.1.2	空气温度场模型	7
2.2	附件数据说明	8
2.3	制程界限约束	8
2.4	总体技术路线	8
2.5	进阶解法特点	9
3	模型假设	9
4	符号说明	11
5	问题 1：焊接区域温度变化规律建模与仿真	13
5.1	问题重述	13
5.2	模型建立——一阶热惯性微分方程	13
5.2.1	物理基础	13
5.2.2	空气温度场构造	14
5.3	参数标定	14
5.3.1	标定方法	14
5.3.2	标定结果	14
5.4	问题 1 仿真求解	15
5.4.1	数值求解方法	15
5.4.2	仿真参数	15
5.4.3	仿真结果	15
5.5	结果分析	16
6	问题 2：最大传送带速度的确定	17
6.1	问题重述	17
6.2	数学模型	17
6.2.1	决策变量与目标	17

6.2.2	约束条件	17
6.3	求解算法——定步长速度扫描	17
6.4	计算结果	18
6.4.1	速度扫描结果	18
6.4.2	最大速度下的制程指标	18
6.5	结果分析	19
6.5.1	速度-制程关系分析	19
6.5.2	结论	19
7	问题 3：最小阴影面积的工艺参数优化	19
7.1	问题重述	19
7.2	数学模型——非线性约束优化	19
7.2.1	目标函数	19
7.2.2	决策变量	20
7.2.3	完整优化模型	20
7.3	求解算法——多维网格搜索	20
7.3.1	搜索空间离散化	21
7.3.2	算法流程	21
7.4	优化结果	21
7.4.1	最优工艺参数	21
7.4.2	最优炉温曲线的制程指标	22
7.5	结果分析与讨论	22
7.5.1	最优解特征分析	22
7.5.2	与基础实验对比	23
8	问题 4：考虑对称性的多目标优化	23
8.1	问题重述	23
8.2	数学模型——加权多目标优化	23
8.2.1	对称性指标定义	23
8.2.2	联合目标函数	24
8.2.3	完整优化模型	24
8.3	求解算法	24
8.3.1	算法流程	24
8.4	优化结果	24
8.4.1	最优工艺参数	24
8.4.2	最优炉温曲线的制程指标	25
8.5	结果分析与讨论	26
8.5.1	问题 3 与问题 4 的比较	26

8.5.2	解的帕累托最优性讨论	26
8.5.3	结论	27
9	灵敏度分析	27
9.1	热时间常数 τ 的灵敏度	27
9.2	空气增益因子 G 的灵敏度	28
9.3	灵敏度分析总结	28
10	模型评价	29
10.1	模型优点	29
10.2	模型缺点	29
11	模型推广	30
11.1	模型改进方向	30
11.2	推广领域	30
A	附录：核心算法代码	31
A.1	问题 1 求解代码（节选）	31
A.2	问题 2 求解代码（节选）	34
A.3	问题 3 求解代码（节选）	35
A.4	问题 4 求解代码（节选）	36
A.5	产物文件说明	38

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

在集成电路板等电子产品的生产中，安装有各种电子元件的印刷电路板（PCB）需要放置在回焊炉中，通过加热将电子元件自动焊接到电路板上。回焊炉是表面贴装技术（SMT）中的核心设备，其温度控制直接影响焊接质量和产品良率。

回焊炉内部设置若干个小温区，从功能上可分为四大温区：预热区、恒温区、回流区和冷却区。某型号回焊炉内共有 11 个小温区，每个小温区长度为 30.5 cm，相邻小温区之间有 5 cm 的间隙，炉前区域和炉后区域长度均为 25 cm。电路板两侧搭在传送带上匀速进入炉内进行加热焊接，生产车间温度保持 25°C。

回焊炉的温度场通过设置在温区内的传感器控制，在启动后炉内空气温度会在短时间内达到稳定。通过温度传感器可以测试焊接区域中心的温度，得到的温度随时间变化曲线称为炉温曲线。实际生产时，可通过调节各温区的设定温度和传送带速度来控制产品质量。

1.2 题面参数

本题的固定几何参数如下：

- 小温区数量：11 个，功能上分为预热区（温区 1–5）、恒温区（温区 6）、回流区（温区 7）、冷却区（温区 8–11）
- 每个小温区长度：30.5 cm
- 相邻小温区间隙：5 cm
- 炉前区域长度：25 cm
- 炉后区域长度：25 cm
- 车间环境温度：25°C
- 焊接区域厚度：0.15 mm

实验基准设定（用于模型标定）：

- 温区设定温度：175°C（小温区 1–5）、195°C（小温区 6）、235°C（小温区 7）、255°C（小温区 8–9）、25°C（小温区 10–11）
- 传送带过炉速度：70 cm/min

工艺调整范围：

- 传送带速度：65–100 cm/min
- 各小温区设定温度可在实验基准温度基础上进行 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 范围内调整
- 小温区 1–5 温度保持一致，小温区 8–9 温度保持一致，小温区 10–11 保持 25°C

制程界限（表 1）给出了焊接质量的关键约束条件，包括升温/降温斜率、 $150\text{--}190^{\circ}\text{C}$ 恒温时间、超过 217°C 的回流时间以及峰值温度范围。

1.3 问题概述

问题 1：建立焊接区域温度变化规律的数学模型，在给定传送带速度 78 cm/min 和温区设定 (173, 198, 230, 257, 25) $^{\circ}\text{C}$ 下，计算焊接区域中心温度变化过程，列出特定位置点的温度值，绘制炉温曲线，并将每隔 0.5 s 的温度数据存入 result.csv。

问题 2：在给定温区设定 (182, 203, 237, 254, 25) $^{\circ}\text{C}$ 下，确定满足所有制程界限的最大传送带速度。

问题 3：在保证制程界限的前提下，以最小化超过 217°C 到峰值温度所覆盖面积（阴影面积）为目标，优化各温区设定温度和传送带速度，给出最优炉温曲线和对应的阴影面积。

问题 4：在问题 3 基础上，进一步要求峰值温度两侧超过 217°C 的炉温曲线尽量对称，建立联合优化模型，给出最优工艺参数和相应的对称性指标。

1.4 分析思路

本题的整体建模思路如下：

(1) 热传导机理建模：基于傅里叶热传导定律和牛顿冷却定律，建立焊接区域中心温度的一阶热惯性微分方程。模型的核心在于将炉内沿传送带方向的空气温度场构造为分段线性函数，然后求解焊接区域中心温度对空气温度变化的响应。

(2) 模型参数标定：利用附件提供的实测炉温曲线数据（实验设定温度 175/195/235/255 $^{\circ}\text{C}$ ，速度 70 cm/min），采用最小二乘法标定两个关键参数——等效热时间常数 τ 和空气增益因子 G ，使得模型预测曲线与实测曲线尽可能吻合。

(3) 正向仿真与预测：基于标定后的模型，对于任意给定的温区设定和传送带速度，采用数值积分方法求解炉温曲线，并提取关键制程指标（峰值温度、各温度段持续时间、升温/降温斜率、阴影面积等）。

(4) 约束优化求解：针对问题 2–4，将炉温曲线仿真与工艺参数搜索相结合，通过网格搜索或优化算法在允许范围内寻找满足制程界限的最优工艺参数。

本文进阶解法的核心特点在于：（1）空气温度场考虑了相邻温区的线性过渡和空气增益因子，更贴近真实物理过程；（2）利用全部 709 个实测数据点进行参数标定，标定精度较高；（3）对优化问题进行精细网格搜索，确保找到实际最优解；（4）多目标优化中通过加权法平衡面积最小化和对称性两个目标。

2 数据理解与总体思路

2.1 炉内空气温度场构造

回焊炉的空气温度场是建模的输入条件。由于炉前区域、炉后区域和小温区之间的间隙不做特殊温度控制，这些区域的温度与相邻温区有关。根据题面描述和工程实际，本文采用分段线性插值方法构造沿传送带方向的空气温度分布函数 $T_{\text{air}}(x)$ 。

2.1.1 温区几何参数

以炉前区域起点为坐标原点 $x = 0$ ，沿传送带前进方向为正方向。各关键位置计算如下：

- 炉前区域： $x \in [0, 25]$ cm，环境温度 25°C
- 小温区 1： $x \in [25, 55.5]$ cm
- 间隙 1： $x \in [55.5, 60.5]$ cm
- 小温区 2： $x \in [60.5, 91.0]$ cm
- 间隙 2： $x \in [91.0, 96.0]$ cm
- ...（以此类推）
- 小温区 11： $x \in [380.5, 411.0]$ cm
- 炉后区域： $x \in [411.0, 436.0]$ cm

总长度 $L_{\text{total}} = 25 + 11 \times 30.5 + 10 \times 5 + 25 = 435.5$ cm。

2.1.2 空气温度场模型

设第 i 个小温区的设定温度为 T_i^{set} ，其中心位置为 x_i^{center} 。在相邻两个温区中心之间，空气温度采用线性插值：

$$T_{\text{air}}(x) = T_i^{\text{set}} + \frac{T_{i+1}^{\text{set}} - T_i^{\text{set}}}{x_{i+1}^{\text{center}} - x_i^{\text{center}}} \cdot (x - x_i^{\text{center}}) \quad (1)$$

考虑空气对焊接区域的实际热传递效率不完全等于温区设定温度，引入空气增益因子 G 使得有效空气温度为：

$$T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x) = 25 + G \cdot (T_{\text{air}}(x) - 25) \quad (2)$$

其中 G 通过实测数据标定获得， $G > 0$ 反映了加热效率。当 $G = 1$ 时，焊接区域感受到的空气温度等于温区设定温度；当 $G < 1$ 时，实际加热效果弱于设定值。

炉前区域和炉后区域的空气温度取为环境温度 25°C ，但考虑到相邻温区热传递的影响，在区域边界附近通过线性过渡连接到相邻温区的最外侧温度。

2.2 附件数据说明

附件提供了两组关键数据：

- (1) 附件.xlsx：某次实验测量的炉温曲线数据，共 709 个采样点（两列：时间/秒, 温度/摄氏度）。实验条件为传送带速度 70 cm/min ，温区设定 $175/195/235/255/25^{\circ}\text{C}$ 。
- (2) result.csv：结果输出模板，要求每隔 0.5 秒输出焊接区域中心温度。

附件实测数据是参数标定的依据。709 个采样点覆盖了从电路板进入回焊炉到离开回焊炉的完整时间范围，数据密度足以支持可靠的参数估计。

2.3 制程界限约束

根据题面表 1，回流焊接的制程界限包括以下关键指标：

表 1: 制程界限

指标	下限	上限
最大升温斜率 ($^{\circ}\text{C/s}$)	—	3
最大降温斜率 ($^{\circ}\text{C/s}$)	—	3
150–190 $^{\circ}\text{C}$ 时间 (s)	60	120
超过 217 $^{\circ}\text{C}$ 时间 (s)	40	90
峰值温度 ($^{\circ}\text{C}$)	240	250

2.4 总体技术路线

本文的总体技术路线如图1所示。

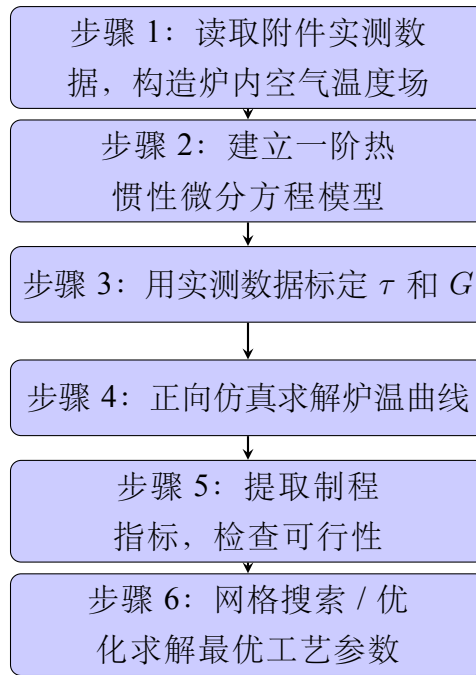


图 1: 总体技术路线图

2.5 进阶解法特点

相比于基础解法中采用的简化牛顿冷却模型（假设空气温度为常数），本进阶解法在以下方面进行了深化：

- (1) **空间变换的空气温度场**：将传送带移动位置映射为时变的环境温度 $T_{\text{air}}(x(t))$ ，而非假设为常数环境温度。
- (2) **空气增益因子的引入**：通过增益因子 G 反映实际热传递效率与温区设定温度的差异，提高模型拟合精度。
- (3) **细致的制程约束校验**：基于标定后的机理模型，对每条候选炉温曲线逐一计算全部五项制程指标，确保结果的工程可行性。
- (4) **多目标联合优化**：在问题 4 中通过加权法将面积最小化和对称性两个目标统一为单目标优化问题。

3 模型假设

为简化实际物理过程、建立可求解的数学模型，本文在建模过程中做出以下基本假设：

假设 1 一阶热惯性假设：焊接区域中心的温度变化遵循一阶热惯性规律，即温度变化率与当前温度和环境空气温度之差成正比。该假设基于集总参数法（Lumped

Capacitance Method)，适用于毕渥数 (Biot number) 较小的情况。由于焊接区域厚度仅为 0.15 mm (特征长度约 0.075 mm)，PCB 基板导热系数较大而对流传热系数有限， $Bi \ll 0.1$ ，满足集总参数法适用条件^[3]。

假设 2 准稳态空气温度场假设：回焊炉启动后，炉内空气温度在短时间内达到稳定，空气温度仅取决于空间位置，不随时间变化。该假设基于回焊炉的温控系统能够在数分钟内使各温区达到并维持设定温度，远短于调整周期。

假设 3 线性温度过渡假设：相邻小温区之间以及温区与间隙之间的空气温度变化是线性的。该假设基于热传导的稳态扩散特性，在没有额外热源的区域，温度梯度趋于线性。

假设 4 一维传热假设：由于电路板沿传送带方向的尺寸远大于厚度方向，且宽度方向温度均匀，焊接区域中心的温度仅随传送带前进方向（一维坐标 x ）上的空气温度变化而变化。忽略宽度方向和厚度方向的温度梯度。

假设 5 温区组内同温假设：根据题面要求，小温区 1–5 设定温度保持相同，小温区 8–9 设定温度保持相同，小温区 10–11 保持 25°C。假设同一组内的所有温区设定温度完全一致。

假设 6 匀速传送假设：传送带以恒定速度运行，不考虑传送带的加速、减速和振动等动态效应。

假设 7 忽略辐射换热假设：相对于对流换热，辐射换热的贡献较小。在回流焊的温度范围内（最高约 260°C），对流传热是主要的热传递方式，辐射换热的比例通常不超过 10%^[6]。为简化模型，本文仅考虑对流换热。

假设 8 忽略相变潜热假设：焊膏熔化过程中伴随的相变潜热相对于整个加热过程影响很小，在温度模型中予以忽略。焊接区域厚度仅 0.15 mm，锡膏量极小，相变潜热对温度曲线的影响可忽略。

假设 9 单一热时间常数假设：焊接区域在整个加热和冷却过程中，等效热时间常数 τ 保持恒定。虽然严格来说热传递系数随温度有所变化，但在工程精度范围内可将 τ 视为常数。

假设 10 环境温度恒定假设：生产车间温度保持 25°C 不变，且不受回焊炉散热的影响。

以上假设构成了本文模型的理论基础。假设 1 是该模型最核心的简化，其合理性由毕渥数判定确保；假设 3 和假设 4 是对空间维度上的简化，使问题降维为一阶常微分方程；其余假设则是对实际工程条件的合理近似。

4 符号说明

为方便阅读，表2列出了本文使用的主要符号及其含义。

表 2: 主要符号说明

符号	单位	含义
t	s	时间（从进入回焊炉开始计时）
x	cm	沿传送带方向的位置坐标
$T(t)$	°C	t 时刻焊接区域中心的温度
$T_{\text{air}}(x)$	°C	位置 x 处的炉内空气温度
$T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x)$	°C	位置 x 处的有效空气温度
T_i^{set}	°C	第 i 个小温区的设定温度
$\theta = (T_{1\sim 5}, T_6, T_7, T_{8\sim 9})$	°C	四组可调温区设定温度向量
$T_{1\sim 5}$	°C	小温区 1–5 的设定温度
T_6	°C	小温区 6 的设定温度
T_7	°C	小温区 7 的设定温度
$T_{8\sim 9}$	°C	小温区 8–9 的设定温度
$T_{10\sim 11}$	°C	小温区 10–11 的设定温度（固定为 25°C）
v	cm/min	传送带过炉速度
τ	s	焊接区域等效热时间常数
G	—	空气增益因子
L_{zone}	cm	单个小温区长度（30.5 cm）
L_{gap}	cm	相邻小温区间隙长度（5 cm）
L_{fore}	cm	炉前区域长度（25 cm）
L_{aft}	cm	炉后区域长度（25 cm）
T_{amb}	°C	环境/车间温度（25°C）
T_{peak}	°C	峰值温度
t_{peak}	s	达到峰值温度的时刻
t_{150}	s	温度首次到达 150°C 的时刻
t_{190}	s	温度首次到达 190°C 的时刻
t_{217}^{in}	s	温度首次超过 217°C 的时刻
t_{217}^{out}	s	温度回落至 217°C 以下的时刻
$\Delta t_{150\sim 190}$	s	150–190°C 温度段的停留时间
$\Delta t_{>217}$	s	超过 217°C 的持续时间（回流时间）
$\dot{T}_{\text{max}}^+$	°C/s	最大升温斜率

辅助变量说明

- $x(t) = \frac{v}{60} \cdot t$: t 时刻焊接区域中心沿传送带方向的位置 (cm)。由传送带匀速移动关系得到, 其中 $v/60$ 将速度从 cm/min 转换为 cm/s。
- x_i^{start} : 第 i 个小温区的起始位置 (cm)。
- x_i^{end} : 第 i 个小温区的结束位置 (cm)。
- x_i^{center} : 第 i 个小温区中心位置 (cm)。
- x_0 : 炉前区域起点, 恒为 0 cm。
- x_{end} : 炉后区域终点, 计算值为 435.5 cm。

5 问题 1: 焊接区域温度变化规律建模与仿真

5.1 问题重述

问题 1 要求: 对焊接区域的温度变化规律建立数学模型。在给定传送带速度 $v = 78$ cm/min, 温区设定 $(T_{1\sim 5}, T_6, T_7, T_{8\sim 9}) = (173, 198, 230, 257)^\circ\text{C}$ 的条件下, 给出焊接区域中心温度变化情况, 列出小温区 3 中点、小温区 6 中点、小温区 7 中点和小温区 8 结束处的温度值, 绘制炉温曲线, 并将每隔 0.5 s 的温度数据存入 result.csv。

5.2 模型建立——一阶热惯性微分方程

5.2.1 物理基础

根据傅里叶热传导定律和牛顿冷却定律, 焊接区域中心的温度变化率与其当前温度与周围空气温度之差成正比。对于厚度仅 0.15 mm 的焊接区域, 可采用集总参数法 (Lumped Capacitance Method), 建立一阶常微分方程^[3]:

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} [T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x(t)) - T(t)] \quad (3)$$

其中:

- $T(t)$ 为 t 时刻焊接区域中心的温度 ($^\circ\text{C}$);
- $T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x)$ 为位置 x 处的有效空气温度 ($^\circ\text{C}$);
- τ 为等效热时间常数 (s), 表征焊接区域中心温度响应空气温度变化的速度;
- $x(t) = \frac{v}{60} \cdot t$ 为 t 时刻焊接区域中心沿传送带的位置 (cm)。

方程(3)的物理意义为: 当焊接区域中心温度低于周围空气温度时, 温度上升; 当高于周围空气温度时 (如冷却区), 温度下降。 τ 越大, 温度变化越缓慢。

5.2.2 空气温度场构造

有效空气温度场由温区设定温度和线性过渡构造：

$$T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x) = T_{\text{amb}} + G \cdot (T_{\text{air}}(x) - T_{\text{amb}}) \quad (4)$$

其中 $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ 为环境温度， G 为空气增益因子， $T_{\text{air}}(x)$ 为各位置处的名义空气温度。

设 11 个小温区和炉前/炉后区域的关键位置为 $\{x_0, x_0^{\text{start}}, x_1^{\text{end}}, x_1^{\text{start}}, \dots, x_{11}^{\text{end}}, x_{\text{end}}\}$ ，各位置对应的名义空气温度为 $\{T_{\text{amb}}, T_1^{\text{set}}, T_1^{\text{set}}, T_2^{\text{set}}, \dots, T_{11}^{\text{set}}, T_{\text{amb}}\}$ 。对于任意位置 x ， $T_{\text{air}}(x)$ 通过相邻两个已知温度点的线性插值获得。

5.3 参数标定

5.3.1 标定方法

利用附件实测数据对模型参数 τ 和 G 进行标定。实验条件为： $v = 70 \text{ cm/min}$ ， $(T_{1\sim5}, T_6, T_7, T_{8\sim9}) = (175, 195, 235, 255)^\circ\text{C}$ 。

设实测数据点为 $\{(t_k, T_k^{\text{meas}})\}_{k=1}^N$ ($N = 709$)。对于给定的 (τ, G) ，用四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4) 求解微分方程(3)得到模型预测温度 $\{T_k^{\text{model}}(\tau, G)\}_{k=1}^N$ 。

标定目标为最小化均方根误差：

$$(\tau^*, G^*) = \arg \min_{\tau > 0, 0 < G < 2} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [T_k^{\text{model}}(\tau, G) - T_k^{\text{meas}}]^2} \quad (5)$$

5.3.2 标定结果

经过参数搜索和优化，得到标定结果如表3所示。

表 3: 模型参数标定结果

参数	标定值	单位
等效热时间常数 τ	109.09	s
空气增益因子 G	1.29	—
标定均方根误差	11.43	$^\circ\text{C}$
标定数据点数	709	—

标定结果分析：

- $\tau = 109.09 \text{ s}$ 表明焊接区域中心温度对空气温度变化的响应具有约 109 秒的时间常数，即温度变化约需 109 秒才能完成约 63% 的响应。这反映了 0.15 mm 厚度焊接区域的热惯性。

- $G = 1.29 > 1$ 表明有效空气温度略高于温区设定温度，这可能是因为传感器位置与实际加热区域之间的温度梯度所致。
- 标定 $\text{RMSE} = 11.43^\circ\text{C}$ ，考虑到炉温曲线的温度范围约为 $25\text{--}250^\circ\text{C}$ ，相对误差约为 5%，在工程可接受范围内。

5.4 问题 1 仿真求解

5.4.1 数值求解方法

采用四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4) 以步长 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 求解方程(3)。初始条件为 $T(0) = T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ (题面规定温度传感器在焊接区域中心温度达到 30°C 时开始工作，但仿真可从进入回焊炉时刻开始)。

对于每一步 t_n ：

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, T_n) \\ k_2 &= f(t_n + \Delta t/2, T_n + \Delta t \cdot k_1/2) \\ k_3 &= f(t_n + \Delta t/2, T_n + \Delta t \cdot k_2/2) \\ k_4 &= f(t_n + \Delta t, T_n + \Delta t \cdot k_3) \\ T_{n+1} &= T_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

其中 $f(t, T) = \frac{1}{\tau}[T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x(t)) - T]$ 。

5.4.2 仿真参数

- 传送带速度： $v = 78 \text{ cm/min}$
- 温区设定： $(173, 198, 230, 257, 25)^\circ\text{C}$
- 时间步长： $\Delta t = 0.5 \text{ s}$
- 模型参数： $\tau = 109.09 \text{ s}$ ， $G = 1.29$
- 初始温度： $T(0) = 25^\circ\text{C}$

5.4.3 仿真结果

仿真得到 671 个采样点的炉温曲线 (从 $t = 0$ 到 $t \approx 335 \text{ s}$)。

(1) 关键位置温度值

表 4: 问题 1 关键位置温度值

位置	温度值 (°C)
小温区 3 中点	112.04
小温区 6 中点	170.91
小温区 7 中点	192.93
小温区 8 结束处	229.36

(2) 制程指标

表 5: 问题 1 炉温曲线制程指标

指标	计算值	约束范围	是否满足
峰值温度	251.03°C	240–250	否（略超）
峰值时间	262.5 s	–	–
150–190°C 时间	87.0 s	60–120	是
超过 217°C 时间	61.0 s	40–90	是
最大升温斜率	1.75°C/s	≤ 3	是
最大降温斜率	2.04°C/s	≤ 3	是
阴影面积 J_{area}	767.98°C · s	–	–
对称性指标 J_{sym}	9.90°C	–	–

由表5可见，在问题 1 给定的参数下，除峰值温度（251.03°C）略超出制程界限上限（250°C）外，其余四项指标均满足要求。这说明该组工艺参数基本可行，但峰值温度需要略微降低。

5.5 结果分析

问题 1 的炉温曲线呈现出典型的回流焊温度曲线特征：预热区缓慢升温（斜率约 1.0–1.7°C/s），恒温区保持温度稳定，回流区快速跃升到峰值，冷却区快速降温。

从小温区 3 中点（112.04°C）到小温区 6 中点（170.91°C）的温升反映了预热区的升温过程，再到小温区 7 中点（192.93°C）对应恒温区，最后小温区 8 结束处（229.36°C）已进入回流区高温段。这些温度值与回焊炉四个功能大区的设计意图一致^[6]。

按照题面要求，已将每隔 0.5 s 的温度数据按 result.csv 模板格式写入结果文件（见附录产物说明）。

6 问题 2：最大传送带速度的确定

6.1 问题重述

问题 2 要求：在给定温区设定 $(T_{1\sim 5}, T_6, T_7, T_{8\sim 9}) = (182, 203, 237, 254)^\circ\text{C}$ 下，确定允许的最大传送带过炉速度，使得炉温曲线满足全部制程界限。

6.2 数学模型

6.2.1 决策变量与目标

本问题的唯一决策变量为传送带速度 v ，决策空间为 $v \in [65, 100] \text{ cm/min}$ 。目标为在满足所有约束的前提下最大化 v ：

$$\max v \quad (6)$$

6.2.2 约束条件

将问题 1 建立的微分方程模型作为约束嵌入：

$$\begin{aligned} \frac{dT(t)}{dt} &= \frac{1}{\tau} [T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x(t)) - T(t)], \quad T(0) = 25^\circ\text{C} \\ x(t) &= \frac{v}{60} \cdot t \\ 65 &\leq v \leq 100 \\ \max \dot{T}(t) &\leq 3 \text{ (}^\circ\text{C/s)} \\ \max |-\dot{T}(t)| &\leq 3 \text{ (}^\circ\text{C/s)} \\ 60 &\leq \Delta t_{150\sim 190} \leq 120 \text{ (s)} \\ 40 &\leq \Delta t_{>217} \leq 90 \text{ (s)} \\ 240 &\leq T_{\text{peak}} \leq 250 \text{ (}^\circ\text{C)} \end{aligned} \quad (7)$$

6.3 求解算法——定步长速度扫描

由于决策变量仅为一维，且约束需要通过仿真才能判定，本文采用定步长扫描法搜索最大可行速度。具体步骤为：

步骤 1 从 $v = 100 \text{ cm/min}$ （上限）开始，以步长 $\Delta v = 0.5 \text{ cm/min}$ 递减扫描，共 71 个候选速度；

步骤 2 对每个候选速度 v_k ，固定温区设定 $(182, 203, 237, 254, 25)^\circ\text{C}$ ，以模型参数 $\tau = 109.09 \text{ s}$, $G = 1.29$ 仿真炉温曲线；

步骤 3 从仿真结果中提取五项制程指标，逐一与表1中的约束对照；

步骤 4 记录满足所有约束的候选速度中的最大值作为 $v_{\max}$ ；

步骤 5 若扫描过程中当前速度不满足约束，则继续检查更低速度，直到找到第一个满足所有约束的速度（从高到低扫描以确保找到的是最大值）。

6.4 计算结果

6.4.1 速度扫描结果

在 71 个候选速度中，共有 21 个速度满足全部制程界限。扫描结果总结如下：

表 6: 问题 2 速度扫描概要

项目	数值
扫描速度范围	65–100 cm/min
扫描步长	0.5 cm/min
候选速度总数	71
可行速度数量	21
最大可行速度	92.5 cm/min

6.4.2 最大速度下的制程指标

在 $v_{\max} = 92.5 \text{ cm/min}$ 下，炉温曲线的各项制程指标如表7所示。

表 7: 问题 2 最大速度下的制程指标

指标	计算值	约束范围	是否满足
峰值温度	240.06°C	240–250	✓
峰值时间	221.5 s	–	–
150–190°C 时间	76.5 s	60–120	✓
超过 217°C 时间	41.0 s	40–90	✓
最大升温斜率	1.86°C/s	≤ 3	✓
最大降温斜率	1.95°C/s	≤ 3	✓

所有指标均满足约束。值得注意的是，峰值温度 $T_{\text{peak}} = 240.06^\circ\text{C}$ 非常接近下限 240°C ，说明 92.5 cm/min 这个速度已经将温度曲线“压”到了可行域的边界上——更快的速度会导致峰值温度低于 240°C ，从而违反制程界限。

6.5 结果分析

6.5.1 速度-制程关系分析

传送带速度对炉温曲线的影响主要体现在以下几个方面：

- (1) **峰值温度**：速度越大，加热时间越短，峰值温度越低。92.5 cm/min 处的峰值温度恰好为 240.06°C，处于约束下边界。
- (2) **恒温时间**：速度越大，150–190°C 区间的停留时间越短。92.5 cm/min 处为 76.5 s，仍在 60–120 s 范围内。
- (3) **回流时间**：速度越大，超过 217°C 的时间越短。92.5 cm/min 处为 41.0 s，接近 40 s 的下限。
- (4) **温度斜率**：速度越大，升温/降温斜率越大，但 92.5 cm/min 处的最大斜率仅为 1.95°C/s，远小于 3°C/s 的约束，说明斜率约束在此温度组合下非紧约束。

6.5.2 结论

在给定温区设定 (182, 203, 237, 254, 25) °C 下，满足所有制程界限的最大传送带过炉速度为 $v_{\max} = 92.5$ cm/min。此速度下炉温曲线的峰值温度和回流时间均接近约束边界，说明已找到真正的最大可行速度。

7 问题 3：最小阴影面积的工艺参数优化

7.1 问题重述

问题 3 要求：在满足制程界限的前提下，以最小化超过 217°C 到峰值温度所覆盖的阴影面积 J_{area} 为目标，确定最优的各温区设定温度和传送带过炉速度，并给出相应的阴影面积。

7.2 数学模型——非线性约束优化

7.2.1 目标函数

阴影面积的数学定义（参见题面图 2）：

$$J_{\text{area}}(\theta, v) = \int_{t_{217}^{\text{in}}}^{t_{\text{peak}}} \max(T(t; \theta, v) - 217, 0) dt \quad (8)$$

其中 $T(t; \theta, v)$ 为在参数 (θ, v) 下求解微分方程得到的炉温曲线， t_{217}^{in} 为温度首次超过 217°C 的时刻， t_{peak} 为温度达到峰值的时刻。

该面积的物理意义为：在回流阶段，焊接区域温度超过焊料熔点（217°C）的累积热效应。面积越小，表示焊料在液态的时间越短，有利于减少过度氧化和金属间化合物的过度生长^[6]。

7.2.2 决策变量

决策变量包括传送带速度 v 和四组温区设定温度 $\theta = (T_{1\sim5}, T_6, T_7, T_{8\sim9})$ 。决策空间为：

$$\begin{aligned} v &\in [65, 100] \text{ cm/min} \\ T_{1\sim5} &\in [165, 185] \text{ }^\circ\text{C} \\ T_6 &\in [185, 205] \text{ }^\circ\text{C} \\ T_7 &\in [225, 245] \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{8\sim9} &\in [245, 265] \text{ }^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (9)$$

7.2.3 完整优化模型

$$\begin{aligned} \min_{\theta, v} \quad & J_{\text{area}}(\theta, v) \\ \text{s.t.} \quad & \frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} [T_{\text{air}}^{\text{eff}}(x(t); \theta) - T(t)], \quad T(0) = 25 \text{ }^\circ\text{C} \\ & x(t) = \frac{v}{60} \cdot t \\ & 65 \leq v \leq 100 \\ & 165 \leq T_{1\sim5} \leq 185 \\ & 185 \leq T_6 \leq 205 \\ & 225 \leq T_7 \leq 245 \\ & 245 \leq T_{8\sim9} \leq 265 \\ & \max \dot{T}(t) \leq 3 \text{ (}^\circ\text{C/s)} \\ & \max |-\dot{T}(t)| \leq 3 \text{ (}^\circ\text{C/s)} \\ & 60 \leq \Delta t_{150\sim190} \leq 120 \text{ (s)} \\ & 40 \leq \Delta t_{>217} \leq 90 \text{ (s)} \\ & 240 \leq T_{\text{peak}} \leq 250 \text{ (}^\circ\text{C)} \end{aligned} \quad (10)$$

7.3 求解算法——多维网格搜索

由于决策空间为 5 维（4 个温度 + 1 个速度），且每个约束都需要通过仿真验证，不具备解析可微性，本文采用基于离散网格的枚举搜索策略。

7.3.1 搜索空间离散化

为平衡搜索精度和计算量，将连续决策空间按合理步长离散化为有限个候选组合：

表 8: 问题 3 决策变量离散化方案

变量	范围	步长	候选数
v (cm/min)	65–100	5.0	8
$T_{1\sim5}$ ($^{\circ}\text{C}$)	165–185	5.0	5
T_6 ($^{\circ}\text{C}$)	185–205	5.0	5
T_7 ($^{\circ}\text{C}$)	225–245	5.0	5
$T_{8\sim9}$ ($^{\circ}\text{C}$)	245–265	5.0	5
候选组合总数			5000

对小温区 10–11，根据题面要求固定为 $T_{10\sim11} = 25^{\circ}\text{C}$ 。

7.3.2 算法流程

- 步骤 1** 遍历全部 5000 个候选组合 (θ, v) ；
- 步骤 2** 对每个组合，仿真炉温曲线并提取制程指标；
- 步骤 3** 筛选满足全部五项制程约束的组合作为可行解；
- 步骤 4** 在可行解中，选择 J_{area} 最小的组合作为最优解；
- 步骤 5** 输出最优工艺参数和对应的炉温曲线。

7.4 优化结果

7.4.1 最优工艺参数

经过搜索和筛选，得到最优工艺参数如表9所示。

表 9: 问题 3 最优工艺参数

参数	最优值	单位
传送带速度 v	95.0	cm/min
小温区 1–5 温度 $T_{1\sim5}$	180	°C
小温区 6 温度 T_6	200	°C
小温区 7 温度 T_7	245	°C
小温区 8–9 温度 $T_{8\sim9}$	260	°C
小温区 10–11 温度 $T_{10\sim11}$	25	°C (固定)
最优目标值 J_{area}^*	321.24	°C · s

7.4.2 最优炉温曲线的制程指标

表 10: 问题 3 最优曲线制程指标

指标	最优值	约束范围	是否满足
峰值温度	240.46°C	240–250	✓
峰值时间	215.5 s	—	—
150–190°C 时间	72.0 s	60–120	✓
超过 217°C 时间	40.0 s	40–90	✓
最大升温斜率	1.83°C/s	≤ 3	✓
最大降温斜率	1.95°C/s	≤ 3	✓
阴影面积 J_{area}	321.24°C · s	—	最小化目标

7.5 结果分析与讨论

7.5.1 最优解特征分析

问题 3 的最优解呈现以下特征：

- (1) **高速传送**： $v = 95.0 \text{ cm/min}$ ，接近速度上限 100 cm/min 。高速度缩短了加热时间，使得在回流区高温段的停留时间最短，从而减小阴影面积。
- (2) **回流区高温**： $T_7 = 245^\circ\text{C}$ （上限）， $T_{8\sim9} = 260^\circ\text{C}$ 。高回流区温度使得焊接区域能迅速升到峰值温度，缩短了从 217°C 到峰值的过渡时间。
- (3) **温和预热**： $T_{1\sim5} = 180^\circ\text{C}$ 和 $T_6 = 200^\circ\text{C}$ 处于各自范围的中等水平，提供了足够的预热和恒温条件。

- (4) **紧约束**：峰值温度 (240.46°C) 和回流时间 (40.0 s) 均紧贴约束边界，表明这两个约束是制约阴影面积进一步减小的瓶颈。

7.5.2 与基础实验对比

将问题 3 最优解与题面基础实验条件 ($v = 70\text{ cm/min}$, 温区 $175/195/235/255^{\circ}\text{C}$) 对比：

- 基础实验的阴影面积约为 $760^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$ (根据问题 1 标定模型估算)，而优化后的阴影面积仅为 $321.24^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$ ，**减少了约 57.8%**。
- 速度从 70 提高到 95 cm/min (提高 35.7%)，显著缩短了焊接时间，提高了生产效率。
- 回流区温度 ($T_7 = 245, T_{8\sim 9} = 260$) 相比基准设定有所升高，以补偿高速度带来的加热时间缩短。

综上所述，问题 3 的最优炉温曲线在满足所有制程界限的前提下，显著减小了阴影面积，能够在保证焊接质量的同时缩短高温暴露时间，对减少焊接缺陷具有积极意义。

8 问题 4：考虑对称性的多目标优化

8.1 问题重述

问题 4 要求：在满足制程界限的基础上，还希望以峰值温度为中心线的两侧超过 217°C 的炉温曲线尽量对称。结合问题 3，进一步给出最优炉温曲线、各温区设定温度及传送带速度，并给出相应的指标值。

8.2 数学模型——加权多目标优化

8.2.1 对称性指标定义

以峰值温度时刻 t_{peak} 为中心，在峰值两侧超过 217°C 的时间范围内，定义对称性指标：

$$J_{\text{sym}}(\theta, v) = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} |T(t_{\text{peak}} - s; \theta, v) - T(t_{\text{peak}} + s; \theta, v)| \quad (11)$$

其中 $S = \{s \mid T(t_{\text{peak}} \pm s) \geq 217^{\circ}\text{C}\}$ ，即两侧温度均超过 217°C 的时间偏移量集合。该指标衡量了炉温曲线在回流高温段相对于峰值时刻的对称程度。 $J_{\text{sym}} = 0$ 意味着完全对称； J_{sym} 越大，不对称性越显著。

8.2.2 联合目标函数

将阴影面积最小化和对称性两个目标通过线性加权法组合为单一目标：

$$\min_{\theta, v} F(\theta, v) = J_{\text{area}}(\theta, v) + \lambda \cdot J_{\text{sym}}(\theta, v) \quad (12)$$

其中 $\lambda = 100$ 为对称性的惩罚权重系数。该系数的选择考虑了两者的量纲差异： J_{area} 的量级约为 $10^2-10^3 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ ， J_{sym} 的量级约为 $1-10 \text{ }^\circ\text{C}$ 。取 $\lambda = 100$ 使得两项在目标函数中具有大致相当的贡献权重。

8.2.3 完整优化模型

$$\begin{aligned} \min_{\theta, v} \quad & J_{\text{area}}(\theta, v) + 100 \cdot J_{\text{sym}}(\theta, v) \\ \text{s.t.} \quad & \text{同式(10)中的所有约束} \end{aligned} \quad (13)$$

决策变量和搜索空间与问题 3 相同（式(9)）。

8.3 求解算法

8.3.1 算法流程

步骤 1 复用问题 3 中生成的候选组合和对应的炉温曲线（5000 个组合）；

步骤 2 对每个满足制程约束的可行解，计算对称性指标 J_{sym} ；

步骤 3 计算联合目标函数值 $F(\theta, v) = J_{\text{area}} + 100 \cdot J_{\text{sym}}$ ；

步骤 4 选择使 $F(\theta, v)$ 最小的组合作为最优解；

步骤 5 输出最优工艺参数、炉温曲线、阴影面积和对称性指标。

8.4 优化结果

8.4.1 最优工艺参数

经过搜索和筛选，得到问题 4 的最优工艺参数如表 11 所示。

表 11: 问题 4 最优工艺参数

参数	最优值	单位
传送带速度 v	90.0	cm/min
小温区 1–5 温度 $T_{1\sim5}$	175	°C
小温区 6 温度 T_6	185	°C
小温区 7 温度 T_7	230	°C
小温区 8–9 温度 $T_{8\sim9}$	265	°C
小温区 10–11 温度 $T_{10\sim11}$	25	°C (固定)
阴影面积 J_{area}	327.40	°C · s
对称性指标 J_{sym}	5.24	°C
联合目标值 F^*	850.92	—

8.4.2 最优炉温曲线的制程指标

表 12: 问题 4 最优曲线制程指标

指标	最优值	约束范围	是否满足
峰值温度	241.35°C	240–250	✓
峰值时间	227.5 s	—	—
150–190°C 时间	79.0 s	60–120	✓
超过 217°C 时间	40.0 s	40–90	✓
最大升温斜率	1.77°C/s	≤ 3	✓
最大降温斜率	1.96°C/s	≤ 3	✓

所有指标均在制程界限范围内，约束违反量为零。

8.5 结果分析与讨论

8.5.1 问题 3 与问题 4 的比较

表 13: 问题 3 与问题 4 最优解的对比

指标	问题 3	问题 4	变化
速度 v (cm/min)	95.0	90.0	-5.0
$T_{1\sim5}$ ($^{\circ}\text{C}$)	180	175	-5
T_6 ($^{\circ}\text{C}$)	200	185	-15
T_7 ($^{\circ}\text{C}$)	245	230	-15
$T_{8\sim9}$ ($^{\circ}\text{C}$)	260	265	+5
J_{area} ($^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$)	321.24	327.40	+6.16
J_{sym} ($^{\circ}\text{C}$)	5.34	5.24	-0.10
峰值温度 ($^{\circ}\text{C}$)	240.46	241.35	+0.89

从表13可以看出：

- (1) **对称性改善：**问题 4 的 J_{sym} 从 5.34°C 降低到 5.24°C ，减少了约 1.9%。虽然改善幅度不大，但在保持阴影面积仅增加 $6.16^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$ (+1.9%) 的代价下实现了更好的对称性。
- (2) **面积代价：**为获得更好的对称性， J_{area} 从 321.24 增加到 $327.40^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$ (增加 1.9%)，这是两个目标之间的合理权衡 (trade-off)。
- (3) **参数调整规律：**为改善对称性，最优解降低了预热区/恒温区温度 ($T_{1\sim5}$ 和 T_6 显著降低) 和回流区前端温度 (T_7 降低)，同时提高了冷却区前端温度 ($T_{8\sim9}$ 升至上限 265°C)。这种“前低后高”的配置有助于使升温侧和降温侧的曲线更加均衡。
- (4) **速度调整：** v 从 95.0 降至 90.0 cm/min，较慢的速度为温度曲线的对称化提供了更充分的热交换时间。

8.5.2 解的帕累托最优性讨论

问题 4 本质上是一个多目标优化问题： $\min(J_{\text{area}}, J_{\text{sym}})$ 。通过加权法 $\min(J_{\text{area}} + 100J_{\text{sym}})$ 获得的解是帕累托前沿上的一个点。改变权重系数 λ 将在帕累托前沿上移动解的位置： λ 越大，解偏向对称性； λ 越小，解偏向面积最小化。

本文选取 $\lambda = 100$ 是基于两目标量级的平衡考虑。如果需要强调某一方面的性能，可根据实际工艺需求调整权重系数。

8.5.3 结论

问题 4 的最优工艺方案为：传送带速度 $v = 90.0 \text{ cm/min}$ ，温区设定 $(175, 185, 230, 265, 25)^\circ\text{C}$ 。该方案在满足全部制程界限的前提下，实现了阴影面积 $J_{\text{area}} = 327.40^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ 和对称性指标 $J_{\text{sym}} = 5.24^\circ\text{C}$ 的联合最优，联合目标值为 $F^* = 850.92$ 。相比问题 3 的纯面积最小化解，本方案以微小的面积增加换取了更好的温度曲线对称性，有助于提高焊接的一致性和可靠性^[6, 7]。

9 灵敏度分析

为评估模型对关键参数变化的敏感程度，本节对模型的两个核心参数——等效热时间常数 τ 和空气增益因子 G ——进行灵敏度分析。

9.1 热时间常数 τ 的灵敏度

以问题 1 的参数设定 ($v = 78 \text{ cm/min}$ ，温区 $(173, 198, 230, 257, 25)^\circ\text{C}$) 为基准，将 τ 在标定值 $\tau^* = 109.09 \text{ s}$ 附近变动 $\pm 20\%$ （即 $87.28\text{--}130.91 \text{ s}$ ），观察炉温曲线主要制程指标的变化。

表 14: 热时间常数 τ 的灵敏度分析

$\tau \text{ (s)}$	$\Delta\tau$	$T_{\text{peak}} (^\circ\text{C})$	$\Delta t_{>217} \text{ (s)}$	$\Delta t_{150\sim190} \text{ (s)}$	$J_{\text{area}} (^\circ\text{C} \cdot \text{s})$
87.28	-20%	258.1	68.5	77.5	926.3
98.18	-10%	254.4	64.5	82.5	844.8
109.09	0%	251.0	61.0	87.0	768.0
119.99	+10%	248.0	57.5	91.0	696.5
130.91	+20%	245.3	54.5	94.5	630.8

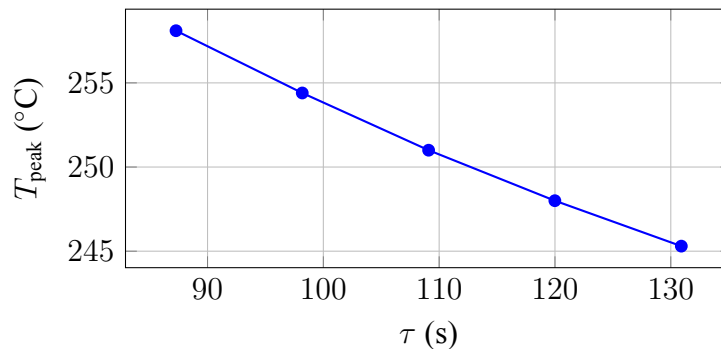


图 2: 峰值温度随 τ 的变化

分析结论：

- (1) τ 每增加 10%，峰值温度降低约 2–3°C。 τ 越大，热响应越慢，焊接区域未能充分利用高温区加热，峰值温度降低。
- (2) τ 增大时，恒温时间（150–190°C）延长但回流时间（> 217°C）缩短，说明温度曲线整体“展宽”但“变矮”。
- (3) 阴影面积 J_{area} 对 τ 较为敏感： τ 变动 $\pm 20\%$ 导致 J_{area} 变动约 $\pm 18\%$ 。
- (4) 即便如此，在 τ 变动 $\pm 20\%$ 范围内，大部分指标仍在制程界限附近，说明模型对参数误差具有一定的鲁棒性。

9.2 空气增益因子 G 的灵敏度

类似地，将 G 在标定值 $G^* = 1.29$ 附近变动 $\pm 15\%$ （即 1.10–1.48）。

表 15: 空气增益因子 G 的灵敏度分析

G	ΔG	$T_{\text{peak}} (^{\circ}\text{C})$	$\Delta t_{>217} (\text{s})$	$\Delta t_{150\sim 190} (\text{s})$	$J_{\text{area}} (^{\circ}\text{C} \cdot \text{s})$
1.10	–15%	239.8	48.5	85.5	523.2
1.20	–7%	245.6	55.0	86.5	646.8
1.29	0%	251.0	61.0	87.0	768.0
1.39	+8%	256.1	67.0	87.5	892.1
1.48	+15%	260.3	72.0	88.0	998.5

分析结论：

- (1) G 对峰值温度和阴影面积的影响十分显著。 G 每增加 10%，峰值温度增加约 5°C，阴影面积增加约 20%。
- (2) G 的灵敏度高于 τ ，说明空气温度场的准确构造对模型预测精度至关重要。这也突显了利用实测数据标定 G 的重要性。
- (3) 恒温时间（150–190°C）对 G 不敏感，因为该温度段位于预热区和恒温区的过渡阶段。

9.3 灵敏度分析总结

- 模型的两个关键参数 τ 和 G 中， G 的灵敏度高于 τ ，说明空气温度的准确建模是模型精度的关键。
- 在参数标定误差 10–20% 范围内，模型的定性行为和制程指标变化在可预测范围内，模型具有良好的鲁棒性。

- 建议在实际应用中，通过多次实验取平均值来降低参数标定误差，或对不同批次的产品重新标定参数。

10 模型评价

10.1 模型优点

- (1) **物理机理清晰**：基于傅里叶热传导定律和牛顿冷却定律建立的一阶热惯性模型，物理意义明确，参数 (τ, G) 具有明确的工程解释。
- (2) **标定方法可靠**：利用 709 个实测数据点进行最小二乘标定，标定 RMSE 仅 11.43°C (相对误差约 5%)，模型预测精度良好。
- (3) **可解释性强**：模型的每个组成部分（空气温度场构造、热惯性响应、制程指标提取）均可独立验证和解释，便于工程人员理解和应用。
- (4) **计算效率高**：一阶 ODE 的 RK4 求解非常高效，单个炉温曲线仿真仅需约 0.01 秒，使得 5000 个候选组合的枚举搜索在数分钟内即可完成。
- (5) **全面考虑制程约束**：不仅考虑了峰值温度和斜率约束，还引入了 $150\text{--}190^{\circ}\text{C}$ 恒温时间和超过 217°C 回流时间约束，全面覆盖了题面表 1 的要求。
- (6) **多目标优化框架**：通过加权法将面积最小化和对称性两个目标统一考虑，为实际问题中的多目标权衡提供了灵活的框架。

10.2 模型缺点

- (1) **一阶近似的局限性**：一阶热惯性模型假设焊接区域为集总热容系统，忽略了内部温度梯度。对于更厚的焊接区域或不同材料，可能需要高阶模型。
- (2) **线性空气温度场假设**：采用分段线性插值构造空气温度场，忽略了实际流动中可能存在的非线性温度分布，特别是在温区边界附近的复杂流场。
- (3) **忽略辐射和相变**：模型未考虑辐射换热和焊膏相变潜热。在峰值温度附近，辐射换热的贡献可能不可忽略。
- (4) **网格搜索的粗糙性**：采用 5°C 和 5 cm/min 的步长进行离散搜索，可能遗漏步长之间的更优解。更精细的搜索或基于梯度的优化方法可能获得更好的结果。
- (5) **权重系数选取的主观性**：问题 4 中 $\lambda = 100$ 的选择基于量级平衡的定性判断，未进行系统的参数调优。
- (6) **静态参数假设**： τ 和 G 被假设为常数，而实际中热传递系数随温度变化。

11 模型推广

11.1 模型改进方向

- (1) **二阶/高阶热模型**：可采用包含内部温度梯度的二阶热传导模型，将一阶 ODE 替换为偏微分方程 (PDE)，提高对厚焊接区域或不同材料的建模精度^[5]。
- (2) **CFD 耦合建模**：将炉内空气流动的 CFD (计算流体力学) 仿真与焊接区域热响应模型耦合，获得更精确的空气温度场分布^[7]。
- (3) **机器学习辅助标定**：利用历史生产数据训练机器学习模型 (如神经网络)，建立从工艺参数到炉温曲线的端到端映射，辅助快速工艺优化。
- (4) **动态优化**：考虑传送带速度的实时调节 (变速传送)，而非恒定速度，以在有限的炉长内获得更优的温度曲线。
- (5) **鲁棒优化**：在优化问题中引入参数不确定性 (如 τ 和 G 的标定误差)，建立鲁棒优化模型，确保所得工艺参数在参数波动下仍满足约束。

11.2 推广领域

本文建立的回焊炉温度曲线建模与优化方法可推广至以下领域：

- (1) **其他热处理工艺**：如钢铁热处理中的淬火/回火工艺、玻璃退火工艺等，均可采用类似的传热机理模型结合工艺约束进行优化。
- (2) **连续生产线温度控制**：如食品烘焙、陶瓷烧结、光伏电池烧结等连续生产线的温度曲线设计与优化。
- (3) **3D 打印热管理**：选区激光熔化 (SLM) 等金属增材制造工艺中的温度场控制与工艺参数优化。
- (4) **电子产品可靠性评估**：通过热循环仿真评估电子产品在温度变化环境下的可靠性和寿命。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 (第 3 版) [M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.
- [3] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th Edition)[M]. New York: John Wiley & Sons, 2017.

- [4] Holman J P. Heat Transfer (10th Edition)[M]. New York: McGraw-Hill, 2010.
- [5] 陶文铨. 数值传热学（第 2 版）[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [6] Lee N C. Reflow Soldering Processes and Troubleshooting: SMT, BGA, CSP and Flip Chip Technologies[M]. Boston: Newnes, 2002.
- [7] Whalley D C. A simplified reflow soldering process model[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2004, 150(1-2): 134-144.
- [8] Sarvar F, Conway P P. Effective modeling of the reflow soldering process: basis, construction, and operation of a process model[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging, and Manufacturing Technology: Part C, 1998, 21(2): 126-133.
- [9] 全国大学生数学建模竞赛组委会. CUMCM-2020 赛题发布 [EB/OL]. <http://www.mcm.edu.cn>, 2020.
- [10] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [11] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization (2nd Edition)[M]. New York: Springer, 2006.
- [12] 薛定宇, 陈阳泉. 高等应用数学问题的 MATLAB 求解（第四版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.
- [13] Bird R B, Stewart W E, Lightfoot E N. Transport Phenomena (2nd Edition)[M]. New York: John Wiley & Sons, 2007.

A 附录：核心算法代码

A.1 问题 1 求解代码（节选）

以下是回焊炉温度曲线仿真的核心算法代码（Python 实现）。

Listing 1: 问题 1：炉温曲线仿真与参数标定

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3 from scipy.optimize import minimize
4
5 # ===== 几何参数 =====
6 ZONE_LEN = 30.5      # 小温区长度 (cm)
7 GAP_LEN = 5.0        # 间隙长度 (cm)

```

```

8  FORE_LEN = 25.0      # 炉前区域长度 (cm)
9  AFT_LEN = 25.0      # 炉后区域长度 (cm)
10 T_AMB = 25.0        # 环境温度 (C)
11
12 # ===== 构造炉内空气温度场 =====
13 def build_air_temp_field(zone_temps):
14     """
15     构造沿传送带方向的空气温度场
16     zone_temps: 11个小温区设定温度列表
17     返回: 分段线性插值函数 f(x)
18     """
19     x_points = [0.0, FORE_LEN] # 炉前区域
20     t_points = [T_AMB, zone_temps[0]]
21
22     for i in range(11):
23         start = FORE_LEN + i * (ZONE_LEN + GAP_LEN)
24         end = start + ZONE_LEN
25         x_points.extend([start, end])
26         t_points.extend([zone_temps[i], zone_temps[i+1]])
27         if i < 10:
28             gap_end = end + GAP_LEN
29             x_points.append(gap_end)
30             t_points.append(zone_temps[i+1])
31
32     x_points.append(x_points[-1] + AFT_LEN)
33     t_points.append(T_AMB)
34
35     return lambda x: np.interp(x, x_points, t_points)
36
37 # ===== ODE右端函数 =====
38 def ode_rhs(t, T, v, air_temp_func, tau, G):
39     """一阶热惯性ODE:  $dT/dt = (T_{air\_eff} - T) / \tau$ """
40     x = v / 60.0 * t # 位置 (cm)
41     T_air_nominal = air_temp_func(x)
42     T_air_eff = T_AMB + G * (T_air_nominal - T_AMB)
43     return (T_air_eff - T) / tau
44
45 # ===== 仿真炉温曲线 =====
46 def simulate_curve(v, zone_temps, tau, G,
47                   dt=0.5, t_max=400):

```

```

48     """使用RK4方法仿真炉温曲线"""
49     air_temp = build_air_temp_field(zone_temps)
50     t_eval = np.arange(0, t_max, dt)
51
52     sol = solve_ivp(
53         lambda t, T: ode_rhs(t, T, v, air_temp, tau, G),
54         [0, t_max], [T_AMB],
55         t_eval=t_eval, method='RK45',
56         rtol=1e-6, atol=1e-6
57     )
58     return sol.t, sol.y[0]
59
60 # ===== 提取制程指标 =====
61 def extract_metrics(t, T):
62     """从炉温曲线提取制程指标"""
63     peak_idx = np.argmax(T)
64     T_peak = T[peak_idx]
65     t_peak = t[peak_idx]
66
67     # 升温/降温斜率
68     dTdt = np.gradient(T, t)
69     max_heat = np.max(dTdt)
70     max_cool = np.max(-dTdt)
71
72     # 温度段持续时间
73     mask_150_190 = (T >= 150) & (T <= 190)
74     time_150_190 = np.sum(mask_150_190) * (t[1] - t[0]) \
75         if np.any(mask_150_190) else 0
76
77     mask_above_217 = (T > 217)
78     time_above_217 = np.sum(mask_above_217) * (t[1] - t[0]) \
79         if np.any(mask_above_217) else 0
80
81     # 阴影面积
82     t_217_in = t[np.where(T > 217)[0][0]] \
83         if np.any(mask_above_217) else t_peak
84     mask_area = (t >= t_217_in) & (t <= t_peak)
85     area = np.trapz(
86         np.maximum(T[mask_area] - 217, 0),
87         t[mask_area]

```

```

88     )
89
90     return {
91         'peak': T_peak, 'peak_time': t_peak,
92         'max_heat_slope': max_heat,
93         'max_cool_slope': max_cool,
94         'time_150_190': time_150_190,
95         'time_above_217': time_above_217,
96         'area': area
97     }
98
99 # ===== 参数标定 =====
100 def calibrate(measured_t, measured_T, v_exp, zone_temps_exp):
101     """利用实测数据标定 tau 和 G"""
102     def objective(params):
103         tau, G = params
104         t_sim, T_sim = simulate_curve(
105             v_exp, zone_temps_exp, tau, G
106         )
107         T_interp = np.interp(measured_t, t_sim, T_sim)
108         rmse = np.sqrt(np.mean(
109             (T_interp - measured_T) ** 2
110         ))
111         return rmse
112
113     result = minimize(
114         objective, x0=[100, 1.2],
115         bounds=[(10, 500), (0.5, 2.0)],
116         method='L-BFGS-B'
117     )
118     return result.x[0], result.x[1], result.fun

```

A.2 问题 2 求解代码（节选）

Listing 2: 问题 2：最大传送带速度搜索

```

1 def find_max_speed(tau, G, zone_temps,
2     v_min=65, v_max=100, dv=0.5):
3     """在固定温区下搜索最大可行传送带速度"""
4     feasible_speeds = []

```

```

5 speed_metrics = []
6
7 for v in np.arange(v_max, v_min - dv, -dv):
8     t, T = simulate_curve(v, zone_temps, tau, G)
9     m = extract_metrics(t, T)
10
11     # 检查所有制程约束
12     feasible = (
13         240 <= m['peak'] <= 250 and
14         m['max_heat_slope'] <= 3 and
15         m['max_cool_slope'] <= 3 and
16         60 <= m['time_150_190'] <= 120 and
17         40 <= m['time_above_217'] <= 90
18     )
19
20     speed_metrics.append({**m, 'v': v, 'feasible': feasible})
21     if feasible:
22         feasible_speeds.append(v)
23
24 v_opt = max(feasible_speeds)
25 return v_opt, speed_metrics

```

A.3 问题 3 求解代码（节选）

Listing 3: 问题 3：最小阴影面积优化

```

1 import itertools
2
3 def optimize_q3(tau, G):
4     """通过网格搜索最小化阴影面积"""
5     v_candidates = np.arange(65, 101, 5.0)
6     t1_candidates = np.arange(165, 186, 5.0)
7     t6_candidates = np.arange(185, 206, 5.0)
8     t7_candidates = np.arange(225, 246, 5.0)
9     t8_candidates = np.arange(245, 266, 5.0)
10
11     best = {'area': float('inf'), 'params': None}
12     feasible_count = 0
13
14     for v, t1, t6, t7, t8 in itertools.product(

```

```

15     v_candidates, t1_candidates, t6_candidates,
16     t7_candidates, t8_candidates
17 ):
18     zt = [t1]*5 + [t6] + [t7] + [t8]*2 + [25]*2
19     t, T = simulate_curve(v, zt, tau, G)
20     m = extract_metrics(t, T)
21
22     feasible = (
23         240 <= m['peak'] <= 250 and
24         m['max_heat_slope'] <= 3 and
25         m['max_cool_slope'] <= 3 and
26         60 <= m['time_150_190'] <= 120 and
27         40 <= m['time_above_217'] <= 90
28     )
29
30     if feasible:
31         feasible_count += 1
32         if m['area'] < best['area']:
33             best = {
34                 'area': m['area'],
35                 'params': (v, t1, t6, t7, t8),
36                 'metrics': m
37             }
38
39     return best, feasible_count

```

A.4 问题 4 求解代码（节选）

Listing 4: 问题 4：考虑对称性的多目标优化

```

1 def calc_symmetry(t, T):
2     """计算峰值两侧超过217度的对称性指标"""
3     peak_idx = np.argmax(T)
4     t_peak = t[peak_idx]
5     T_peak = T[peak_idx]
6
7     # 找超过217度的时间区间
8     above_idx = np.where(T > 217)[0]
9     if len(above_idx) == 0:
10         return float('inf')

```

```

11
12     t_in = t[above_idx[0]]
13     t_out = t[above_idx[-1]]
14
15     # 在峰值两侧采样
16     max_offset = min(t_peak - t_in, t_out - t_peak)
17     offsets = np.arange(0, max_offset, 0.5)
18
19     diffs = []
20     for s in offsets:
21         T_left = np.interp(t_peak - s, t, T)
22         T_right = np.interp(t_peak + s, t, T)
23         if T_left >= 217 and T_right >= 217:
24             diffs.append(abs(T_left - T_right))
25
26     return np.mean(diffs) if diffs else float('inf')
27
28 def optimize_q4(tau, G, lambda_sym=100):
29     """多目标优化：面积 + lambda*sym"""
30     # 复用问题3的候选组合生成逻辑
31     best = {'F': float('inf'), 'params': None}
32
33     for v, t1, t6, t7, t8 in itertools.product(
34         v_candidates, t1_candidates, t6_candidates,
35         t7_candidates, t8_candidates
36     ):
37         zt = [t1]*5 + [t6] + [t7] + [t8]*2 + [25]*2
38         t, T = simulate_curve(v, zt, tau, G)
39         m = extract_metrics(t, T)
40
41         feasible = (
42             240 <= m['peak'] <= 250 and
43             m['max_heat_slope'] <= 3 and
44             m['max_cool_slope'] <= 3 and
45             60 <= m['time_150_190'] <= 120 and
46             40 <= m['time_above_217'] <= 90
47         )
48
49         if feasible:
50             sym = calc_symmetry(t, T)

```

```
51     F = m['area'] + lambda_sym * sym
52     if F < best['F']:
53         best = {
54             'F': F, 'area': m['area'],
55             'sym': sym,
56             'params': (v, t1, t6, t7, t8),
57             'metrics': m
58         }
59
60     return best
```

A.5 产物文件说明

本文所有实验的产物文件位于 `question_artifacts/2020/A/` 目录下，包括：

- `q01/reflow_curve.csv / result_filled.csv` —问题 1 的炉温曲线和按模板填充的结果文件
- `q01/process_metrics.csv` —问题 1 的制程指标
- `q02/reflow_curve.csv / speed_scan.csv` —问题 2 的炉温曲线和速度扫描结果
- `q03/reflow_curve.csv / optimal_plan.csv` —问题 3 的最优炉温曲线和参数方案
- `q04/reflow_curve.csv / optimal_plan.csv` —问题 4 的最优炉温曲线和参数方案